កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៨ : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់មាឌនៃពីរ៉ាមីតត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៥. ការគណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីត

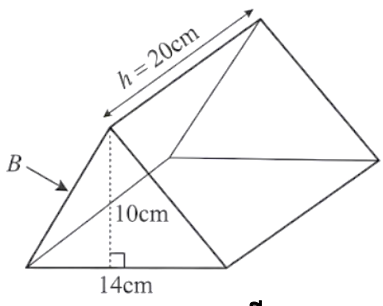
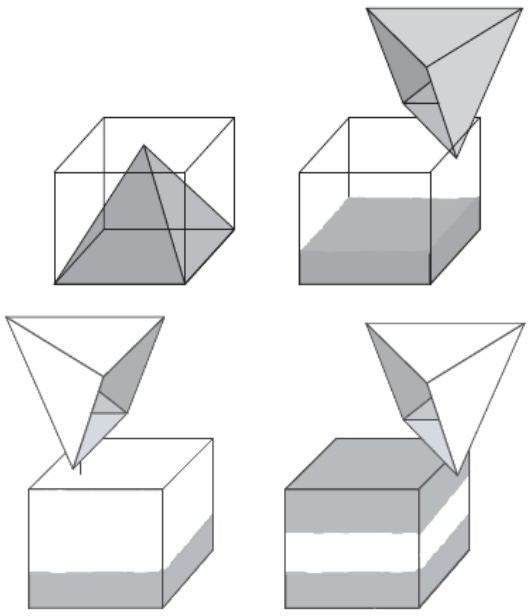
៣. សម្ភារឧបទេស

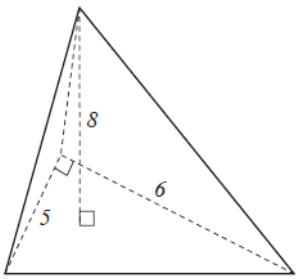
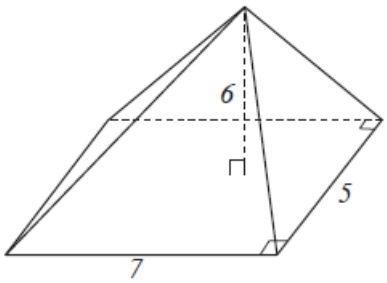
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២២០-២២០, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

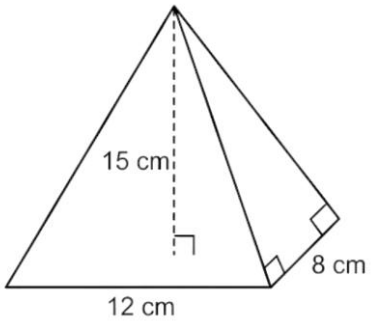
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

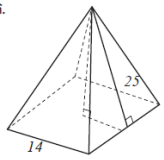
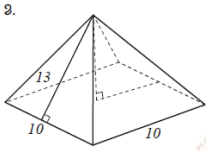
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

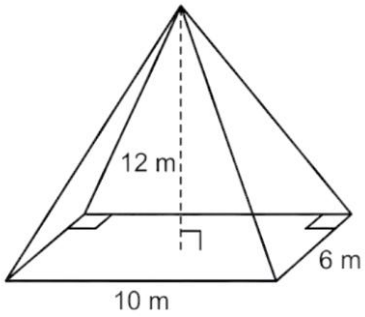
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ហៅសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** គណនាមាឌព្រីសត្រីមុខមួយដែលមានបាតជាត្រីកោណ។ បើបាត 14 cm និងកម្ពស់ត្រីកោណ 10 cm កម្ពស់របស់ព្រីសមានរង្វាស់ 20 cm ។	- សិស្សឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	 **ចម្លើយ** • គណនាផ្ទៃក្រឡាបាត (B): ○ $B=\frac{1}{2}\times b\times h$ ○ $B=\frac{1}{2}\times 14\times 10=70\ \text{cm}^2$ • គណនាមាឌព្រីស (V): ○ តាមរូបមន្ត៖ $V=B\times h$ ○ ជំនួសលេខ៖ $V=70\times 20$ ○ គណនា៖ $V=1400\ \text{cm}^3$ ដូចនេះមាឌព្រីសត្រីមុខគឺ $V=1400\ \text{cm}^3$ ។	
ជំហានទី៣ **ឱ្យសិស្សរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៨ រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី** **៥. ការគណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីត** **ឧទាហរណ៍១៖** 	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

	គេធ្វើពិសោធន៍មួយដើម្បីឱ្យឃើញនូវទំនាក់ទំនងរវាងមាឌពីរ៉ាមីត និងមាឌព្រីសដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖ 1. បាតពីរ៉ាមីតនិងបាតព្រីសប៉ុនគ្នា 2. កម្ពស់ពីរ៉ាមីតនិងកម្ពស់ព្រីសប៉ុនគ្នា គេឃើញថាមាឌពីរ៉ាមីតតូចជាងមាឌព្រីស ។ ឱ្យសិស្សប្រើកំទេចដូងតូចៗនេះនិងខ្សាច់ពណ៌ ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបមាឌ ។ គេឃើញថា មាឌព្រីសត្រូវបានបំពេញដោយមាឌពីរ៉ាមីតបី ។ ដូចនេះគេបានមាឌពីរ៉ាមីតស្មើមួយភាគបីនៃមាឌព្រីសគឺ $V=\frac{1}{3}B\cdot h$ ។	
-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល*	**ជាទូទៅ៖** ពីរ៉ាមីតដែលមានផ្ទៃក្រឡាបាត B ឯកតាផ្ទៃ និងកម្ពស់ h ឯកតាផ្ទៃ នោះមាឌពីរ៉ាមីតកំណត់ដោយ $V=\frac{1}{3}B\cdot h$ ឯកតាមាឌ ។	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*
- ***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**លំហាត់១៖** គណនាមាឌពីរ៉ាមីតត្រីមុខដែលមានវិមាត្រ 5, 6, 8 ។  **លំហាត់២៖** គណនាមាឌពីរ៉ាមីតចតុមុខដែលមានវិមាត្រ 5 , 6 , 7 ។  **លំហាត់៣៖** គណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីតមួយដែលមានបាតជាចតុកោណកែង។ គេដឹងថាបាតមានវិមាត្រប	***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែជន្យឡើងពន្យល់ លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបាន បង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជា មាន ការខ្វះខាត*	ណ្តោយ 12 cm និងទទឹង 8 cm ហើយពីរ៉ាមីតនេះ មានកម្ពស់ 15 cm ។  **ចម្លើយ** (១) បាតនៃពីរ៉ាមីតជាត្រីកោណកែង គេបានផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃ បាត $B=\frac{1}{2}\times 5\times 6=15$ ឯកតាផ្ទៃ ។ មាឌពីរ៉ាមីតកំណត់ដោយ $V=\frac{1}{3}B\cdot h=\frac{1}{3}\times 15\times 8=40$ ឯកតាមាឌ ។ (២) បាតនៃពីរ៉ាមីតជាចតុកោណកែង គេបានផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃ បាត $B=7\times 5=35$ ឯកតាផ្ទៃ ។ មាឌពីរ៉ាមីតកំណត់ដោយ $V=\frac{1}{3}B\cdot h=\frac{1}{3}\times 35\times 6=70$ ឯកតាមាឌ ។ (៣) • គណនាផ្ទៃក្រឡាបាត (B) ○ តាមរូបមន្តផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង៖ $B=a\times b$ ○ $B=12\text{ cm}\times 8\text{ cm}=96\text{ cm}^2$ • គណនាមាឌពីរ៉ាមីត (V) តាមរូបមន្ត $V=\frac{1}{3}B\cdot h$ គេបាន $V=\frac{1}{3}\times 96\times 15$ $V=96\times 5=480\text{ cm}^3$ ដូចនេះ មាឌពីរ៉ាមីតចតុមើខគឺ $V=480\text{ cm}^3$ ។	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ក្នុងការគណនាមាឌ អ្នកត្រូវប្រាកដថារិមាត្រទាំងអស់មានឯកតាដូចគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នា) មុននឹងធ្វើការគុណបញ្ចូលគ្នា។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***		*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ក្នុងការគណនាមាឌ អ្នកត្រូវប្រាកដថារិមាត្រទាំងអស់មានឯកតាដូចគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នា) មុននឹងធ្វើការគុណបញ្ចូលគ្នា។*

ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាមាឌនៃកោនខាងក្រោម៖ ក.  ខ.  **ចម្លើយ** ក. រូប (ក)៖ បម្រាប់៖ ជ្រុងបាត $a=14$ និងជនេត្រ $s=25$ • គណនាកម្ពស់ (h) នៃពីរ៉ាមីត តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករ $h=\sqrt{s^2-(a\div 2)^2}$ $h=\sqrt{25^2-(14\div 2)^2}=\sqrt{625-7^2}$ ។ $=\sqrt{625-49}=\sqrt{576}=24$ • គណនាផ្ទៃក្រឡាបាត (B) $B=a\times a=14\times 14=196$ (ឯកតាផ្ទៃ) • គណនាមាឌពីរ៉ាមីត (V) រូបមន្ត $V=\frac{1}{3}B\cdot h$ $V=\frac{1}{3}\times 196\times 24=196\times 8=1568$ (ឯកតាមាឌ)។ ខ. រូប (ខ)៖ បម្រាប់៖ ជ្រុងបាត $a=10$ និងជនេត្រ $s=13$ • គណនាកម្ពស់ (h) នៃពីរ៉ាមីត តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករ $h=\sqrt{13^2-(10\div 2)^2}=\sqrt{169-5^2}$ $=\sqrt{169-25}=\sqrt{144}=12$ • គណនាផ្ទៃក្រឡាបាត (B) $B=10\times 10=100$ (ឯកតាផ្ទៃ) • គណនាមាឌពីរ៉ាមីត (V) $V=\frac{1}{3}\times 100\times 12=100\times 4=400$ (ឯកតាមាឌ)។	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីតត្រីមុខមួយដែលមានបាតជាត្រីកោណកែង។ ជ្រុងមុំកែងនៃត្រីកោណបាតមានរង្វាស់ 6 m និង 10 m ហើយកម្ពស់របស់ពីរ៉ាមីតមានរង្វាស់ 12 m ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ២កើត ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

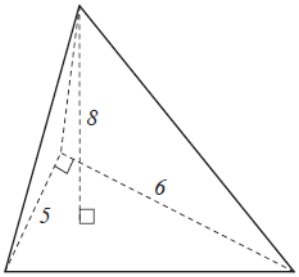
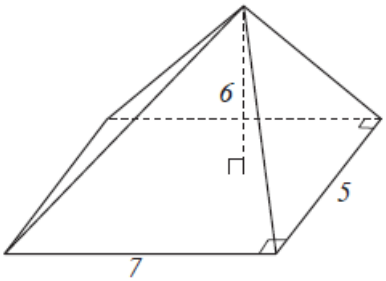
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៨** : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គណនាមាឌពីរ៉ាមីតត្រីមុខដែលមានវិមាត្រ 5, 6, 8។ 	
លំហាត់២៖ គណនាមាឌពីរ៉ាមីតចតុមុខដែលមានវិមាត្រ 5 , 6 , 7។ 	
លំហាត់៣៖ គណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីតមួយដែលមានបាតជាចតុកោណកែង។ គេដឹងថាបាតមានវិមាត្របណ្តោយ 12 cm និងទទឹង 8 cm ហើយពីរ៉ាមីតនេះមានកម្ពស់ 15 cm។ 